SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN

Version 1.0

Prepared by:

Muhammad Anggaraksa Pratama (202343501589)
Muhammad Nirwan Triansyah (202343501591)

Afnanda Wahfiuzaldi (202343501600)

Program Studi: Teknik Informatika
Universitas: Universitas Indraprasta PGRI
Tahun: 2026



Copyright © 2026 by Kelompok 8. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document template.

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk **Sistem Peminjaman Buku di Perpustakaan**.

Sistem ini digunakan untuk membantu proses pengelolaan data buku, anggota perpustakaan, peminjaman, pengembalian, serta laporan aktivitas perpustakaan secara digital.

Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi developer, tester, administrator, petugas perpustakaan, dan pengguna dalam proses pengembangan dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran:

- **FR (Functional Requirement)** untuk kebutuhan fungsional sistem.
- **NFR (Non-Functional Requirement)** untuk kebutuhan non-fungsional sistem.

Setiap kebutuhan dibuat secara jelas, unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer/pengembang sistem
- Petugas perpustakaan
- Admin sistem
- Anggota perpustakaan
- Tester/QA
- Project Manager

Pembaca disarankan memahami bagian **Introduction** terlebih dahulu, kemudian **Overall Description**, **External Interface Requirements**, **System Features**, dan **Non-Functional Requirements**.

1.4 Product Scope

Sistem Peminjaman Buku di Perpustakaan merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk:

- Mengelola data buku.
- Mengelola data anggota perpustakaan.
- Mencatat proses peminjaman buku.
- Mencatat proses pengembalian buku.
- Menghitung keterlambatan dan denda.
- Menampilkan ketersediaan buku.
- Menampilkan riwayat peminjaman.
- Mengelola data petugas.
- Membuat laporan peminjaman dan pengembalian.

Tujuan utama sistem adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan dan mengurangi proses pencatatan manual.

1.5 References

Referensi penyusunan SRS:

- IEEE 29148 – Systems and Software Engineering Requirements.
- Sommerville – Software Engineering.
- Pressman – Software Engineering: A Practitioner's Approach.
- Template Software Requirements Specification Karl E. Wiegers.
- Materi Rekayasa Perangkat Lunak mengenai Software Requirements Specification (SRS).

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang dapat berdiri sendiri dan digunakan oleh perpustakaan untuk mengelola proses administrasi dan peminjaman buku secara digital.

Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diintegrasikan dengan sistem akademik atau sistem informasi kampus.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi:

- Login dan logout pengguna.
- Pengelolaan data anggota.
- Pengelolaan data buku.
- Pengelolaan kategori buku.
- Pencarian buku.
- Pencatatan peminjaman buku.
- Pencatatan pengembalian buku.
- Perhitungan denda keterlambatan.
- Riwayat transaksi peminjaman.
- Pengelolaan data petugas.
- Laporan peminjaman.
- Laporan pengembalian.
- Informasi ketersediaan buku.

2.3 User Classes and Characteristics

1. Admin

Admin memiliki akses untuk:

- Mengelola akun pengguna.
- Mengelola data buku.
- Mengelola kategori buku.

- Mengelola data anggota.
- Melihat seluruh transaksi.
- Mengelola sistem.

2. Petugas Perpustakaan

Petugas dapat:

- Melayani peminjaman buku.
- Melayani pengembalian buku.
- Melihat data anggota.
- Melihat ketersediaan buku.
- Mengelola transaksi perpustakaan.
- Membuat laporan.

3. Anggota

Anggota dapat:

- Login ke sistem.
- Melihat katalog buku.
- Mencari buku.
- Melihat ketersediaan buku.
- Melihat riwayat peminjaman.
- Melihat status peminjaman.

2.4 Operating Environment

Sistem dapat berjalan pada:

- Sistem operasi Windows atau Linux.
- Web browser Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
- Web server Apache/Nginx.
- Database MySQL.
- PHP atau teknologi web yang sesuai.
- Jaringan lokal atau internet.

2.5 Design and Implementation Constraints

Sistem memiliki beberapa batasan:

- Sistem berbasis web.
- Pengguna harus melakukan login untuk mengakses fitur tertentu.
- Sistem menggunakan database untuk menyimpan data.
- Setiap pengguna memiliki hak akses berdasarkan role.
- Data transaksi harus tersimpan secara konsisten.
- Sistem harus menggunakan validasi input.
- Sistem harus mencegah pengguna mengakses fitur yang bukan haknya.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna meliputi:

- Panduan login.
- Panduan pengelolaan buku.
- Panduan pendaftaran anggota.
- Panduan peminjaman buku.
- Panduan pengembalian buku.
- Panduan melihat laporan.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem memiliki asumsi dan ketergantungan sebagai berikut:

- Pengguna memiliki perangkat yang dapat mengakses browser.
- Server berjalan dengan baik.
- Database tersedia dan dapat diakses sistem.
- Pengguna memiliki akun yang valid.
- Data buku dan anggota telah dimasukkan ke dalam sistem.
- Jaringan tersedia ketika sistem digunakan secara online.

---

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interface

Antarmuka sistem terdiri dari:

- Halaman login.
- Dashboard Admin.
- Dashboard Petugas.
- Dashboard Anggota.
- Halaman data buku.
- Halaman data anggota.
- Halaman kategori buku.
- Halaman peminjaman.
- Halaman pengembalian.
- Halaman riwayat transaksi.
- Halaman laporan.
- Halaman profil pengguna.

Antarmuka harus sederhana, mudah dipahami, responsif, dan dapat digunakan melalui komputer maupun smartphone.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem dapat digunakan menggunakan:

- Komputer/laptop.
- Smartphone.
- Server lokal atau server cloud.
- Printer untuk mencetak laporan atau bukti transaksi.

3.3 Software Interfaces

Sistem berinteraksi dengan:

- MySQL Database.
- Web Server Apache/Nginx.
- Web Browser.

- Sistem operasi Windows/Linux.
- PHP atau framework web yang digunakan.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi sistem menggunakan:

- HTTP/HTTPS.
- Jaringan lokal atau internet.
- Protokol komunikasi web antara browser dan server.

---

4. SYSTEM FEATURES

4.1 Login System

Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan username/email dan password.

Functional Requirements

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan halaman login.
- **FR-02:** Sistem harus memverifikasi username/email dan password.
- **FR-03:** Sistem harus menolak login apabila data yang dimasukkan tidak valid.
- **FR-04:** Sistem harus mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role.
- **FR-05:** Sistem harus menyediakan fungsi logout.

4.2 Manajemen Data Buku

Admin atau petugas dapat mengelola data buku.

Data buku meliputi: